

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2017 parte digitale

- Guardando la rete di pull-down si vede subito che $F = \overline{E(AS + B\bar{S})}$; usando più volte DeMorgan, $F = \bar{E} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{S} + \bar{B}\bar{S}$. Il termine $\bar{A}\bar{B}$ è ridondante rispetto a $\bar{A}\bar{S} + \bar{B}\bar{S}$. Si vede che questa seconda relazione corrisponde alla funzione implementata dalla rete di pull-up.
- Per valutare i tempi di salita o di discesa bisogna usare l'equazione

$$t_{F,R} = \frac{2C_L}{\beta'_{n,p}S_{eq}V_{DD}}F(V_T/V_{dd})$$

dove usiamo β'_n o β'_p se stiamo calcolando il tempo di discesa o quello di salita. Essendo $F=1.99$, abbiamo

$$t_F = \frac{275ps}{S_{eq}} \quad t_R = \frac{550ps}{S_{eq}}$$

I risultati sono riportati in tabella.

E	S	A	B	t_R [ps]	t_F [ps]	S_{eq}
1	0	X	1	/	825	1/3
1	0	X	0	1100	/	1/2
1	1	1	X	/	825	1/3
1	1	0	X	1100	/	1/2
0	0	X	1	550	/	1
0	0	X	0	367	/	3/2
0	1	1	X	550	/	1
0	1	0	X	367	/	3/2

- Essendo una logica statica CMOS:

$$P_d = C_L V_{DD}^2 f_{ck} P_F (1 - P_F)$$

risulta semplice calcolare $1 - P_F = P_E [P_S P_A + (1 - P_S) P_B] = 0.15$

che fornisce $P_d = 6.2 \mu W$

- Convieni tenere E nella parte finale dell'albero e poi usare S per selezionare A o B:

